Revisão Ultrarrápida — TN II

Só o que tem prioridade máxima. Para a véspera e a manhã da prova (19/10).

RIM

Síndrome nefrótica: proteinúria **> 3,5 g/24 h** (critério isolado) + hipoalbuminemia + edema + hiperlipidemia + lipidúria. Tríade do manejo: proteinúria–edema–hiperlipidemia. **Normoproteica**; LIP **< 30% VET**; anemia **hipocrômica microcítica**.

DRC: alteração de estrutura/função **> 3 meses**; TFG < 60 ou marcador de lesão (albuminúria ≥ 30 mg/g). Principais causas: **DM e HAS**.

G1	G2	G3a	G3b	G4	G5	A1	A2	A3
≥ 90	60–89	45–59	30–44	15–29	< 15	< 30	30–300	> 300 mg/g

G1/G2 sem marcador de lesão ≠ DRC. Cockcroft-Gault: (140 − idade) × peso / (72 × Cr) × **0,85 mulher**.

Avaliação DRC: MST = triagem (mensal; ≥ 2 = risco) · **ASG = diagnóstico** (mais validada) · albumina desejável > 4 g/dL · PNA subestima ingestões altas.

Proteína (g/kg/dia)	
DRC 3–5 sem DM, estável	**0,55–0,60** ou **0,28–0,43 + cetoácidos**
DRC 3–5 com DM	**0,6–0,8**
KDIGO 2024 (G3–G5)	**0,8**; evitar > 1,3
HD	**1,0–1,2**
DP	**1,2–1,3** KDOQI (peritonite/repleção **1,4–1,5**); BRASPEN: 1,0–1,2
Tx renal imediato (≤ 6 sem) / tardio	**1,3–1,5** / **0,55–0,60**
IRA: sem TRR / TRR intermitente / contínua	**1,3–1,5 / ~1,5 / 1,7–2,5**

- **Instável não restringe proteína** (infecção, internação < 2 sem, DM descontrolado, câncer, perda de peso, antibiótico, imunossupressor).
- **Opção 01** 0,6 g/kg → estágios **3–5** · **Opção 02** 0,3–0,4 + cetoanálogos → estágios **4–5** (idoso, ganhar tempo para TRS, suplemento disponível).
- **Cetoácidos:** transaminação hepática forma AA essencial; ↓ N → ↓ tóxicos; **1 cp / 5 kg / dia**.
- Energia **25–35 kcal/kg** (conservador, HD, DP — na DP inclui a glicose do dialisato; CHO 35% VET por VO).

	Conservador	HD	DP
Na	≤ 2.000 mg	≤ 2.300	≤ 2.300
K	50–75 mEq	50–70	≤ 76
P	750 mg	700 + quelantes	1.000–1.200
Ca	1.400–1.600	1.000	1.000–1.500

- Conservador: **A e K não suplementar**; **sal light proibido** (K); remolho/cocção para K; carambola = neurotoxina.
- **Kt/V:** HD **1,2/sessão**; CAPD **2,0/semana**. HD 3×/sem, 3–4 h.
- **HD — desnutrição** (18–70%): basta 1 critério (albumina < 3,5; IMC < 23; perda > 5% em 3 m; PTN < 0,8 g/kg **ou** < 25 kcal/kg por 2 meses).
- **Líquidos HD: 500 mL + diurese**; anúrico **≤ 1.000 mL**; ganho interdialítico 3–5%.

- Quelantes de P: hidróxido de alumínio, carbonato e acetato de Ca, sevelamer. Suplementar se IMC < 20 ou perda > 10% do peso seco.

Nefrolitíase: supersaturação urinária; < 5 mm sai, 5–7 mm ~50%, **> 7 mm raramente**. ↑ líquidos, **não restringir Ca**, purinas na hiperuricosúria, **oxalato + vit. C na hiperoxalúria**.

IRA: Cr ↑ > 50% ou 0,5 mg/dL; 1º marcador = resíduos nitrogenados; 2º = oligoanúria (50–70%). Anemia **normocítica normocrômica**. UNA: **< 5 / 5–10 / > 10 g/dia**; N = ureia × 0,467. Energia 30–45 kcal/kg; CHO 60–70%.

FÍGADO — BASES

- **70–80% veia porta** (nutrientes, toxinas) + 20–30% artéria (O_2). **Kupffer** = macrófago/inflamação; **estreladas** = vit. A → colágeno na cirrose.
- **Fase aguda negativa:** albumina, transferrina, pré-albumina, RBP. Positiva: PCR, fibrinogênio, ferritina, ceruloplasmina.
- **ALT** mais específica · **AST/ALT > 2 = álcool** · **TP/INR = lesão aguda** · **albumina (meia-vida 20 d) = crônica** · bilirrubina direta mais sensível · **GGT confirma FA hepática** (FA também osso/placenta).
- Hepatites: **A e E fecal-oral, autolimitadas** · B: DNA, cronifica · C: 50–85% cronifica, **95% de cura** com antivirais.
- Progressão: esteatose → hepatite (reversível) → fibrose (potencialmente reversível) → cirrose.

CIRROSE

- **Não é doença: estágio final.** Compensada: assintomática, sobrevida 9–12 anos, morte por comorbidade. Descompensada: sobrevida 1–2 anos, morte hepática. Transição 5–7%/ano.
- **Child-Pugh:** bilirrubina (< 2 / 2–3 / > 3) · albumina (> 3,5 / 3–3,5 / < 3) · ascite · EH · TP/INR (< 1,7 / 1,7–2,3 / > 2,3). **A 5–6 (< 5%) · B 7–9 (20%) · C ≥ 10 (55%)** (slide grafa "> 10").
- **MELD:** creatinina + bilirrubina + INR (± Na); **sem subjetividade**; **MELD-Na > 15 → transplante**.
- **Hipertensão portal** → ascite · varizes/cabeça de medusa · EH (amônia) · esplenomegalia (plaquetopenia).
- **Ascite:** 1º sinal de descompensação mais comum. Grau 1 só imagem (< 3 cm) · 2 distensão simétrica (3–10 cm) · 3 tensa (> 10 cm) → paracentese de grande volume.
- **PBE:** PMN > 250/mm³ · **SHR:** sem causa renal, Cr > 0,3 em 48 h ou > 50% em 7 d; gatilho = paracentese grande **sem albumina** · **CHC:** rastreio a cada 6 meses.

MASLD

- Esteatose **≥ 5%** + **≥ 1 fator cardiometabólico** + sem álcool significativo + sem outra causa.
- Fatores: IMC ≥ 25 (Ásia 23) ou CC > 94 H / > 80 M · GJ ≥ 100 / HbA1c ≥ 5,7% · PA ≥ 130/85 · TG ≥ 150 · HDL ≤ 40 H / ≤ 50 M.
- **MetALD:** M **20–50 g/dia** (140–350 g/sem) · H **30–60 g/dia** (210–420 g/sem). Prognóstico: ALD > MetALD > MASLD.
- **MASH** = esteatose + inflamação lobular + balonização → só biópsia → fora do fluxo. **Fibrose = fator prognóstico hepático.** FIB-4 = descartar fibrose avançada.
- Rastrear se IMC > 25; **enzimas isoladas não rastreiam** (podem ser normais).
- **Perda de peso: 3–5% esteatose · 7% MASH · 10% fibrose.** Déficit 500–1.000 kcal ou 1.200–1.500 kcal/dia.
- **Proteína 1,2 g/kg peso ajustado = (PA − PI) × 0,25 + PI.**
- Low carb = low fat; **saturada → insaturada ajuda**; mediterrânea é referência; **esteatose por imagem: só restrição calórica**. Reduzir frutose; abstinência se fibrose avançada.
- **Vit. E 800 UI:** adulto **sem DM2 com MASH**, não é 1ª linha.

AVALIAÇÃO NA CIRROSE

- Desnutrição 20% compensada / 50% descompensada. **Jejum 12 h = 72 h do saudável.** Consumo ~50% do prescrito. **Zinco deficiente em > 90%** (agrava EH).
- **Child C ou IMC < 18,5 → avaliação direta.** Retriagem: 7 dias internado.
- **RFH-NPT:** específica para cirrose, valoriza fluidos; 90,9% sensibilidade em hospitalizados.
- **Peso seco:** ascite **−5 / −10 / −15%**; edema bilateral **−5%** (absoluto ascite −2,2 / −6 / −14 kg).
- **TC em L3 = recomendada** (SMI). BIA/DEXA superestimam MLG; **ângulo de fase ≤ 5,52°** = desnutrição. **CB < 28 M / < 30 H.** CP só sem edema. **FAM reduzida já justifica intervir.**
- **RFH-GA:** IMC (peso seco) + CMB + ingestão (insuficiente < 500 kcal). **GLIM:** etiológico sempre presente na cirrose.

TN NA CIRROSE

	Energia	Proteína
Compensada	**20–30 kcal/kg**	**1,2 g/kg**
Desnutrida / sarcopênica / descompensada	**30–35** (ou **> 35**)	**1,2–1,5**
Compensada obesa	−500 a −800 kcal/dia	**> 1,5 g/kg PI**
Obesidade I/II · III	25–35 · 20–25 kcal/kg PI	

- **Não emagrecer descompensado.**
- **SNO se VO < 70% · enteral se VO < 60%** · gástrica 1ª escolha · **varizes não contraindicam NE** · cuidado com gastrostomia · fórmula polimérica padrão · tiamina antes da TNE (NP: todos).
- 3 refeições + 2–3 lanches a cada 3–4 h. **Ceia: ~50 g CHO baixo IG + ~13 g PTN** (200–700 kcal).
- **Vit. D:** suplementar < 20 ng/mL; alvo 30; 6.000 UI/dia ou 50.000/sem; manutenção 1.500–2.000.
- **Ascite:** Na **< 2 g (5 g sal)**; **< 1,5 g desaconselhado**. Líquidos **só se Na < 120–125**: 800 mL–1,5 L.
- **EH: não restringir proteína.** Restrição de proteína animal só se intolerância. Fibras > 25 g. Laticínios incentivados.
- **BCAA:** ↓ EH, **não ↓ mortalidade**; ESPEN **0,25 g/kg/dia**. Razão BCAA/aromáticos 3,0–3,5 → < 1,0 na cirrose.
- **Zinco:** < 60 mcg/dL → < 50 mg/dia; **não é tratamento padrão** da EH. L-carnitina e probióticos: sem evidência consistente.

TRANSPLANTE HEPÁTICO

- Indicação: **MELD-Na > 15**, ascite refratária, EH refratária. Contraindicação: **álcool/drogas < 6 meses**; IMC > 40 relativa.
- **Pré:** manutenção **30 kcal + 1,2 g** · repleção **35 kcal + 1,5 g** · fórmulas **padrão** · jejum 6 h sólidos / 2 h líquidos.
- **Pós imediato:** iniciar 12–24 h · **10–15 kcal/kg** por 48–72 h → **30–35 kcal + 1,5–2,0 g** (obeso 25–30 kcal + 2,0 g PI).
- **Tardio:** corticoide → hiperglicemia, retenção hídrica, ↑ apetite · Na < 2.300 mg · obesidade em ~40%.